**2006 年中国西部数学奥林匹克**
**第一天**

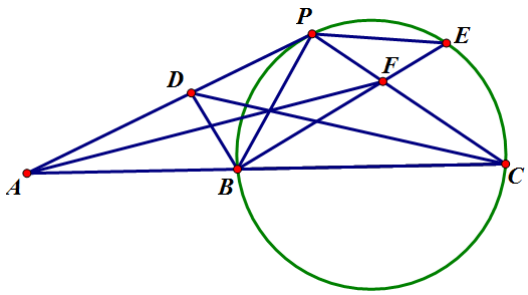
1. 给定整数 $n \geq 2$. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in (0,1)$，求 $\sum_{i=1}^{n} \sqrt[6]{a_i(1-a_{i+1})}$ 的最大值，其中 $a_{n+1} = a_1$.

2. 求满足下述条件的最小正实数 $k$：对任意不小于 $k$ 的 4 个互不相同的实数 $a, b, c, d$，都存在 $a, b, c, d$ 的一个排列 $p, q, r, s$，使得方程 $(x^2+px+q)(x^2+rx+s)=0$ 有 4 个互不相同的实根.

3. 如图，在 $\triangle PBC$ 中，$\angle PBC = 60°$. 过 $P$ 作 $\triangle PBC$ 外接圆 $\omega$ 的切线，与 $CB$ 的延长线交于点 $A$. 点 $D$ 和 $E$ 分别在线段 $PA$ 和圆 $\omega$ 上，使得 $\angle DBE = 90°$，$PD = PE$. 连接 $BE$ 与 $PC$ 相交于点 $F$. 已知 $AF, BP, CD$ 三线共点.

(1) 求证：$BF$ 是 $\angle PBC$ 的平分线；

(2) 求 $\tan\angle PCB$ 的值.




4. 设正整数 $a$ 不是完全平方数，求证：对任意正整数 $n$，

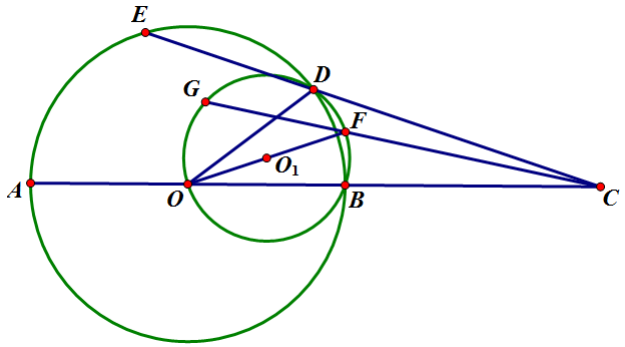
$$S_n = \{\sqrt{a}\} + \{\sqrt{a}\}^2 + \cdots + \{\sqrt{a}\}^n$$

都是无理数.

**2006 年中国西部数学奥林匹克**
**第二天**

5. 设集合 $S=\{n \mid n-1, n, n+1$ 都可以表示为两个正整数的平方和 $\}$. 求证：若 $n \in S$，则 $n^2 \in S$.

6. 如图，$AB$ 是圆 $O$ 的直径，$C$ 是 $AB$ 延长线上的一点. 过 $C$ 作圆 $O$ 的割线，与圆 $O$ 交于 $D, E$ 两点. $OF$ 是 $\triangle BOD$ 的外接圆 $O_1$ 的直径，延长 $CF$ 交圆 $O_1$ 于点 $G$. 求证：$O, A, E, G$ 四点共圆.




7. 设 $k$ 是不小于 3 的整数，$\theta$ 是实数. 求证：如果 $\cos(k-1)\theta$ 和 $\cos k\theta$ 都是有理数，那么存在整数 $n>k$，使得 $\cos(n-1)\theta$ 和 $\cos n\theta$ 也都是有理数.

8. 给定整数 $n \geq 2$. 求 $|X|$ 的最小值，使得对集合 $X$ 的任意 $n$ 个二元子集 $B_1, B_2, \cdots, B_n$，都存在 $X$ 的子集 $Y$，满足：
(1) $|Y|=n$；
(2) 对 $i=1,2, \cdots, n$，都有 $|Y \cap B_i| \leq 1$.